

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных систем и технологий
Кафедра «Информационные системы»
Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

Лабораторная работа № 4

Выполнил:
студент гр. ПИБд -31
Белянин Н.Н.
Проверила:
Островская С.Ф.

Ульяновск, 2025г.

1. Задание.

1. Сформировать по ранее разработанной тестовой документации тест-план, включить в него некоторое подмножество тест-кейсов.
2. Выполнить тест-кейсы, представленные в тест-плане.
3. В отчет по лабораторной работе включить:
 - a. Титульный лист.
 - b. Задание, вариант.
 - c. Описание тестируемого приложения.
 - d. Тест-план.
 - e. Отчет по тестированию.
 - f. Список выявленных дефектов.
 - g. Выводы по работе.
 - h. Список использованных источников.
4. Оформить и защитить отчет.

2. Вариант.

БЕЛЯНИН	НИКИТА	НИКОЛАЕВИЧ	auto.ru
---------	--------	------------	---------

3. Описание тестируемого приложения.

Auto.ru — это онлайн-платформа, предназначенная для покупки, продажи автомобилей, а также для аренды и обмена транспортными средствами. Приложение предоставляет пользователям удобный интерфейс для поиска машин по различным критериям (марка, модель, цена, год выпуска, пробег, цвет автомобиля, тип кузова). Платформа включает такие основные функциональные возможности, как:

- **Просмотр каталога:** запущенное приложение предоставляет каталог автомобилей для просмотра и изучения. Лента формируется на основе отзывов, рейтинга и города, в котором проживает пользователь, от самых

популярных до менее известных. Также для пользователя предоставляют каталог разделов, где можно получить нужную информацию, а также есть раздел предложенных продуктов и связь техническая поддержка.

- **Фильтрация автомобилей:** фильтрация, сортировка по множеству параметров, включая цену, марку, модель, год выпуска, пробег и местоположение.
- **Поиск автомобилей:** поиск автомобилей осуществляется через поисковые строки по маркам, которые по совместительству являются названиями объявлений.
- **Размещение объявлений:** возможность продавцам размещать объявления о продаже автомобилей, с фото и детальным описанием. В функциональности предусматривается редактирование и удаление объявлений.
- **Проверка истории автомобиля:** интеграция с сервисами для проверки VIN-кода автомобиля и получения информации о его предыдущих владельцах и авариях.
- **Чат с продавцами:** в web и мобильной версии предусматривается возможность общения между клиентами и продавцами с помощью личных чатов.
- **Отзывы и рейтинги:** система оценки продавцов и автомобилей на основе отзывов пользователей, а также для пользователей предоставляется возможность.
- **Техническая поддержка:** возможность связаться с продавцом или службой поддержки для получения дополнительной информации.

Тестируемое приложение — это веб и мобильная версия Auto.ru для iOS и Android, которая синхронно работает с web-версией платформы. Последующий тест-план разработан для тестирования приложения Auto.ru на платформах iOS и Android, обеспечивая его соответствие основным функциональным и нефункциональным требованиям.

4. Тест-план.

Title / Version / Author	Тест-план для приложения Auto.ru	Версия 1.0	Белянин Н.Н.	
ТЗ на продукт или иная документация	Функциональные требования к тестируемому приложению Auto.ru. Руководство пользователя приложения Auto.ru. Техническое задание на разработку приложения Auto.ru.			
Features to be tested/ not to be tested	Просмотр каталога автомобилей, поиск, фильтрация транспортных средств, размещение объявлений о продаже и аренде транспорта, чат между пользователями, система рейтингов и отзывов, работа технической поддержки, проверка истории автомобиля по VIN-коду / Регистрация и авторизация пользователей, оплата через встроенные сервисы, администрирование объявлений, взаимодействие с партнёрскими сервисами.			
Виды тестирования	Функциональное тестирование: • Проверка работы каталога автомобилей. • Проверка работы поиска и фильтрации. • Тестирование размещения объявлений. • Проверка работы чата. • Проверка корректности работы системы рейтингов и отзывов. • Тестирование уведомлений. Нефункциональное тестирование: • Нагрузочное тестирование. • Тестирование удобства использования (usability testing). • Тестирование надежности. • Тестирование совместимости с различными версиями iOS и Android. По признаку позитивности: позитивное, негативное; по степени автоматизации: ручное.			
Список тестовой документации (list of TS / TC)	ID	Приоритет	Заголовок	Список тест-кейсов
	TS1	Высокий	Отображение элементов.	TC1
	TS2	Высокий	Поиск автомобилей через поисковую строку.	TC1, TC2, TC3
	TS3	Высокий	Поиск автомобилей через фильтрацию.	TC1, TC4, TC5
	TS4	Высокий	Размещение объявлений о продаже автомобиля.	TC1, TC6, TC7, TC8
	TS5	Низкий	Оценка продавца через систему отзывов	TC13, TC14
	TS6	Высокий	Проверка истории автомобиля по VIN-коду	TC11, TC12
	TS7	Высокий	Чат с продавцами	TC9, TC10
	TS8	Низкий	Система отзывов и рейтингов	TC13, TC14
	Список тест-кейсов (Test Case)			
ID	Описание (Тип)	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат
TC1	Отображение элементов на главном экране	Приложение запущено. Есть подключение	1. Зайти в приложение на телефоне или открыть Web-сайт.	Отображаются автомобили разных марок.

			к интернету.		
	ТС2	Поиск автомобиля по марке (Позитивный)	Приложение запущено. Есть подключение к интернету.	1. Открыть поисковую строку. 2. Ввести марку. 3. Нажать "Найти".	Отображаются автомобили выбранной марки.
	ТС3	Поиск автомобиля по марке (Негативный)	Приложение запущено. Есть подключение к интернету.	1. Открыть поисковую строку. 2. Ввести несуществующую марку. 3. Нажать "Найти".	Сообщение "Ничего не найдено".
	ТС4	Фильтрация по цене (Позитивный)	Приложение запущено. Есть подключение к интернету.	1. Выбрать раздел "Фильтрация" 2. Выставить диапазон цены. 3. Нажать "Найти"	Отображаются автомобили в заданном диапазоне.
	ТС5	Фильтрация по цене (Негативный)	Приложение запущено. Есть подключение к интернету.	1. Выбрать раздел "Фильтрация" 2. Выставить неверный диапазон цены (н, 500-1000). 3. Нажать "Найти"	Сообщение "Некорректный диапазон цен"
	ТС6	Размещение объявления с фото (Позитивный)	Приложение запущено. Пользователь авторизован.	1. Открыть раздел "Мои объявления". 2. Нажать "Добавить объявление". 3. Заполнить форму, добавить фото. 4. Нажать "Опубликовать".	Объявление успешно опубликовано.
	ТС7	Размещение объявления без фото (Негативный)	Приложение запущено. Пользователь авторизован.	1. Открыть раздел "Мои объявления". 2. Нажать "Добавить объявление". 3. Заполнить форму без фото. 4. Нажать "Опубликовать".	Сообщение "Добавьте фото автомобиля".
	ТС8	Размещение объявления с неверными данными (Негативный)	Приложение запущено. Пользователь авторизован.	1. Открыть раздел "Мои объявления". 2. Нажать "Добавить объявление". 3. Заполнить форму с неверными данными (например, год выпуска 2050). 4. Нажать "Опубликовать".	Сообщение "Некорректные данные".
	ТС9	Отправка сообщения продавцу (Позитивный)	Приложение запущено. Пользователь авторизован.	1. Открыть карточку автомобиля. 2. Нажать "Написать продавцу". 3.	Сообщение успешно отправлено.

				Ввести сообщение. 4. Нажать "Отправить".	
	ТС10	Отправка пустого сообщения (Негативный)	Приложение запущено. Пользователь авторизован.	1. Открыть карточку автомобиля. 2. Нажать "Написать продавцу". 3. Оста- вить поле сооб- щения пустым. 4. Нажать "Отправить".	Сообщение "Введите текст сообщения".
	ТС11	Проверка истории автомобиля по VIN (Позитивный)	Приложение запущено. Пользователь авторизован.	1. Открыть карточку автомобиля. 2. Нажать "Проверить историю". 3. Ввести VIN-код. 4. Нажать "Проверить".	Отображается история автомобиля.
	ТС12	Проверка истории с неверным VIN (Негативный)	Приложение запущено. Пользователь авторизован.	1. Открыть карточку автомобиля. 2. Нажать "Проверить историю". 3. Ввести неверный VIN-код. 4. Нажать "Прове- рить".	Сообщение "Введён неверный VIN- код автомобиля".
	ТС13	Оставление отзыва (Позитивный)	Приложение запущено. Пользователь авторизован.	1. Открыть карточку автомобиля. 2. Нажать "Оставить отзыв". 3. Ввести текст и оценку. 4. Нажать "Отправить".	Отзыв успешно опубликован.
	ТС14	Оставление отзыва без текста (Негативный)	Приложение запущено. Пользователь авторизован.	1. Открыть карточку автомобиля. 2. Нажать "Оставить отзыв". 3. Оставить поле текста пустым. 4. Нажать "Отправить".	Сообщение "Введите текст для отзыва".
Список инструментов тестирования	Jira – ведение баг-трекинга, TestRail – для управления тест-кейсами, Postman – для тестирования API.				
Сервер	Сервер сайта Auto.ru. Доступ к внутренней структуре (серверу сайта) отсутствует.				
Ответственные лица (ФИО/ Должность / занятие)	Белянин Н.Н. – тестировщик, студент, Иванов И.С. – разработчик, М.Ю. Петров – менеджер.				
Расписание (QA Schedule)	Этап		Дата начала		Дата окончания
	Анализ требований		01.02.2025		05.02.2025
	Подготовка тест-кейсов		06.02.2025		10.02.2025
	Проведение тестирования		11.02.2025		18.02.2025
	Анализ результатов и		19.02.2025		22.02.2025

	<table><tr><td>отчёт</td><td></td><td></td></tr></table>	отчёт		
отчёт				
Оценка риска	Рисков обнаружено не было.			
Критерии начала тестирования	• Разработаны все тест-кейсы. • Доступна тестируемая версия веб приложения. • Доступна тестируемая версия мобильного приложения. • Подготовлены необходимые тестовые данные.			
Критерии окончания тестирования	• Все запланированные тест-кейсы выполнены. • Все критические и высокоприоритетные дефекты устранены. • Подготовлен отчет по тестированию.			
Примечание				

5. Отчет по тестированию.

Test Plan Total Steps	14
Test Steps Executed	11
Test Steps Failed	3
Test Steps Successful	0

ID	Тип	Описание	Ожидаемый результат	Замечания и рекомендации
1.1	Позитивный	Отображение элементов на главном экране.	Успешно	
1.2	Негативный	Поиск автомобиля по марке.	Неуспешно	Требуется дополнительных параметров поиска.
1.3	Негативный	Фильтрация по цене.	Неуспешно	Требуется дополнительных параметров фильтрации.
1.4	Позитивный	Размещение объявления.	Успешно	
1.5	Позитивный	Отправка сообщения продавцу.	Успешно	
1.6	Негативный	Проверка истории автомобиля по	Неуспешно	Предоставляется

		VIN.		неполная информация по автомобилям. Требуется платная версия.
1.7	Позитивный	Оставление отзыва.	Успешно	
1.8	Позитивный	Получение информации о товаре.	Успешно	
1.9	Негативный	Проверка работы поисковой строки.	Неуспешно	Отображает общую информацию, иногда несвязанную с нашим запросом. Выводит непонятный перечень предложений.
1.10	Негативный	Получение списка подборок	Неуспешно	На некоторых подборках, может уйти в «бесконечную загрузку».

6. Список выявленных дефектов.

ID	№	Краткое описание	Серьёзность	Приоритет	Шаги	Результат	Ожидаемый результат
1	1.6	Проверка истории автомобиля по VIN.	S3 — Значительный (Major)	P1 — Средний (High)	1. Перейти в "Отчёты". В новом разделе в поисковую строку ввести VIN код или гос. номер автомобиля.	На сайте предоставляется неполная информация по автомобилям. Требуется платная версия.	Предоставление полной информации о транспортном средстве в отчёте по VIN.
2	1.9	Проверка работы поисковой строки.	S5 — Тривиальный (Trival)	P3 — Низкий (Low)	1. Нажать на поле для ввода «Поиск» в шапке страницы. 2. Вводим слово «Красная лада калина». 3. Нажать на значок поиска.	Будут отображены разные автомобили Лада Калина разного цвета.	Корректное отображение автомобилей по введенному запросу, если данные автомобили отсутствуют указать, что не найдено и предложить возможные другие варианты.

3	1.10	Получение списка подборок	S1 — Блокирующий (Blocker)	P3 — Низкий (Low)	1. Зайти на главное окно отображение элементов.	На некоторых подборках, может уйти в «бесконечную загрузку».	Корректный переход на определенный блок автомобилей и их отображение.
---	------	---------------------------	----------------------------	-------------------	---	--	---

7. Вывод.

В рамках лабораторной работы был выполнен тест-план, основываясь на тест-сютах и тест-кейсах из предыдущей лабораторной работы. Проведённое тестирование выявило 3 ошибки, связанные с подборкой, поисковой строкой и отчётами по VIN коду. Дефекты при тестировании были вынесены в отдельную таблицу, где указан приоритет и серьёзность данного дефекта. Все остальные основные функции работают корректно. Требуется исправление дефектов и повторное тестирование.

8. Список использованных источников.

1. Документация сайта auto.ru.
2. Официальный сайт auto.ru.
3. Лекционный материал для углубленного понимания тестирования (ТестируемоеПО 3.pptx).
4. Дополнительные методические материалы (МетодичкаТПО.pdf).
5. Тестирование и Качество ПО url: [Software-Testing.Ru](https://software-testing.ru)
6. Практическое руководство по нагрузочному тестированию
7. OWASP Testing Guide – руководство по тестированию безопасности